Berechnungsprotokoll B-003

Lastannahmen nach IEC 61400-2 (vereinfachtes Lastmodell)

Projekt: Kleinwindanlage KWA-5 · Erstellt: 05.11.2026 07:47 · Programm: YamProduktion

1. Eingaben

Größe	Bezeichnung	Wert	Einheit
Klasse	Anlagenklasse III: V_ref	37,5	m/s
R	Rotorradius	2,396	m
n_design	Auslegungsdrehzahl	263	1/min
Q_design	Auslegungsdrehmoment	213,6	N·m
λ_design	Auslegungs-Schnelllaufzahl	6	–
B	Blattzahl	3	–
m_B	Masse eines Blatts (Annahme)	8	kg
R_cog	Schwerpunktradius Blatt	0,7908	m
m_r	Rotormasse (Annahme)	45	kg
L_rb	Abstand Rotor – erstes Lager	0,3	m
L_rt	Abstand Rotor – Gierachse	0,4	m
A_proj,B	Projizierte Blattfläche	0,45	m²
n_max/n	Drehzahlverhältnis (Annahme)	1,5	–
G	Kurzschluss-Faktor	2	–
ρ	Luftdichte	1,225	kg/m³

2. Rechenweg

2.1 Windgeschwindigkeiten der Klasse

Formel: $V_{ave} = 0{,}2 \cdot V_{ref}$; $V_{e50} = 1{,}4 \cdot V_{ref}$
Eingesetzt: $V_{ave} = 0{,}2 \cdot 37{,}5$; $V_{e50} = 1{,}4 \cdot 37{,}5$ m/s
Ergebnis: **$V_{e50} = 52{,}5$ m/s**

2.2 Winkelgeschwindigkeit und Blattträgheit

Formel: $\omega_n = 2\pi \cdot n/60$; $I_B \approx 4/3 \cdot m_B \cdot R_{cog}^2$ (schlanker Stab)
Eingesetzt: $\omega_n = 2\pi \cdot 263/60$; $I_B = 4/3 \cdot 8$ kg$\cdot 0{,}7908^2$ m²
Ergebnis: **$\omega_n = 27{,}54$ rad/s**

2.3 A: Fliehkraft-Schwingbreite am Blattfuß

Formel: $\Delta F_{zB} = 2 \cdot m_B \cdot R_{cog} \cdot \omega_n^2$
Eingesetzt: $\Delta F_{zB} = 2 \cdot 8$ kg$\cdot 0{,}7908$ m$\cdot 27{,}54^2$ 1/s²
Ergebnis: **$\Delta F_{zB} = 9598$ N**

2.4 A: Schwenkmoment-Schwingbreite am Blattfuß

Formel: $\Delta M_{xB} = Q_{design}/B + 2 \cdot m_B \cdot g \cdot R_{cog}$
Eingesetzt: $\Delta M_{xB} = 213{,}6/3 + 2 \cdot 8 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}7908$
Ergebnis: **$\Delta M_{xB} = 195{,}3$ N·m**

2.5 A: Schlagmoment-Schwingbreite am Blattfuß

Formel: $\Delta M_{yB} = \lambda_{design} \cdot Q_{design}/B$
Eingesetzt: $\Delta M_{yB} = 6 \cdot 213{,}6/3$

Ergebnis: **ΔM_yB = 427,1 N·m**

2.6 A: Schub-Schwingbreite an der Welle
Formel: ΔF_x-shaft = 3/2·λ_design·Q_design/R
Eingesetzt: ΔF_x = 1,5·6·213,6/2,396
Ergebnis: **ΔF_x = 802,1 N**

2.7 A: Drehmoment-Schwingbreite an der Welle
Formel: ΔM_x-shaft = Q_design + 2·m_r·g·e_r; e_r = 0,005·R
Eingesetzt: ΔM_x = 213,6 + 2·45·9,81·0,01198
Ergebnis: **ΔM_x = 224,1 N·m**

2.8 A: Biegemoment-Schwingbreite an der Welle
Formel: ΔM_shaft = 2·m_r·g·L_rb + R/6·ΔF_x-shaft
Eingesetzt: ΔM_shaft = 2·45·9,81·0,3 + 2,396/6·802,1
Ergebnis: **ΔM_shaft = 585,2 N·m**

2.9 B: Maximale Giergeschwindigkeit
Formel: ω_yaw,max = 3 rad/s (A ≤ 2 m²), sonst 3 − 0,01·(A − 2)
Eingesetzt: A = 18,04 m²
Ergebnis: **ω_yaw = 2,84 rad/s**

2.10 B: Schlagmoment beim Gieren
Formel: M_yB = m_B·ω_yaw²·L_rt·R_cog + 2·ω_yaw·I_B·ω_n + R/9·ΔF_x-shaft
Eingesetzt: M_yB = 8·2,84²·0,4·0,7908 + 2·2,84·6,67·27,54 + 2,396/9·802,1
Ergebnis: **M_yB,B = 1277 N·m**

2.11 B: Wellenbiegung beim Gieren (Kreiselmoment)
Formel: M_shaft = B·ω_yaw·ω_n·I_B + m_r·g·L_rb + R/6·ΔF_x-shaft (B > 2)
Eingesetzt: M_shaft = 3·2,84·27,54·6,67 + 45·9,81·0,3 + 2,396/6·802,1
Ergebnis: **M_shaft,B = 2018 N·m**

2.12 D: Maximaler Rotorschub
Formel: F_x-shaft = C_T·½·ρ·A·(2,5·V_ave)²; C_T = 0,5
Eingesetzt: F_x = 0,5·½·1,225·18,04 m²·(2,5·7,5 m/s)²
Ergebnis: **F_x,D = 1942 N**

2.13 E: Fliehkraft bei Maximaldrehzahl [unbelegt]
Formel: F_zB = m_B·R_cog·ω_max²
Eingesetzt: ω_max = 1,5·27,54 = 41,31 rad/s; F_zB = 8·0,7908·41,31²
Ergebnis: **F_zB,E = 10.798 N**

2.14 E: Wellenbiegung bei Maximaldrehzahl [unbelegt]
Formel: M_shaft = m_r·g·L_rb + m_r·e_r·ω_max²·L_rb
Eingesetzt: M_shaft = 45·9,81·0,3 + 45·0,01198·41,31²·0,3
Ergebnis: **M_shaft,E = 408,5 N·m**

2.15 F: Kurzschluss am Generator [unbelegt]
Formel: M_x-shaft = G·Q_design
Eingesetzt: M_x = 2·213,6
Ergebnis: **M_x,F = 427,1 N·m**

2.16 H: Schlagmoment im Extremwind (Stillstand)
Formel: M_yB = C_d/4·ρ·V_e50²·A_proj,B·R; C_d = 1,5
Eingesetzt: M_yB = 1,5/4·1,225·52,5²·0,45·2,396
Ergebnis: **M_yB,H = 1365 N·m**

2.17 H: Rotorschub im Extremwind (Stillstand)
Formel: F_x-shaft = B·C_d·½·ρ·V_e50²·A_proj,B
Eingesetzt: F_x = 3·1,5·½·1,225·52,5²·0,45

Ergebnis: **F_x,H = 3419 N**

2.18 Bemessungslasten (Bruch)
Formel: Last_d = γ_f · max(Lastfälle); γ_f = 3,0 (vereinfachtes Lastmodell)
Eingesetzt: F_x,d = 3,0·max(1942; 3419) N
Ergebnis: **F_x,d = 10.256 N**

3. Ergebnisse

Größe	Bezeichnung	Wert	Einheit
F_x,d	Bemessungsschub Rotorwelle (γ_f = 3)	10.256	N
M_x,d	Bemessungsdrehmoment Rotorwelle	1281	N·m
M_shaft,d	Bemessungs-Biegemoment Rotorwelle	6053	N·m
M_yB,d	Bemessungs-Schlagmoment Blattfuß	4096	N·m
F_zB,d	Bemessungs-Zugkraft Blattfuß	32.394	N
ΔM_shaft	Ermüdung: Schwingbreite Wellenbiegung (γ_f = 1)	585,2	N·m
ΔM_x	Ermüdung: Schwingbreite Wellendrehmoment	224,1	N·m
ΔM_yB	Ermüdung: Schwingbreite Schlagmoment Blatt	427,1	N·m
V_e50	50-Jahres-Extremwind	52,5	m/s
F_x,k	Schub Rotorwelle charakteristisch (ohne γ_f)	3419	N
M_x,k	Drehmoment Rotorwelle charakteristisch	427,1	N·m
M_shaft,k	Biegemoment Rotorwelle charakteristisch	2018	N·m
γ_f	Teilsicherheitsbeiwert Last (Bruch)	3	–
n_max	Maximaldrehzahl (Annahme)	394,5	1/min
V_ave	Mittlerer Jahreswind der Klasse	7,5	m/s

Lastfälle (charakteristisch, Teilsicherheitsbeiwert, Bemessung)

Fall	Situation	Größe	Wert	Einheit	γ_f	Bemessung	Beleg
A	Normalbetrieb (Ermüdung)	ΔF_x-shaft	802,1	N	1	802,1	belegt
A		ΔM_x-shaft	224,1	N·m	1	224,1	belegt
A		ΔM_shaft	585,2	N·m	1	585,2	belegt
A		ΔM_yB	427,1	N·m	1	427,1	belegt
B	Gieren	M_yB	1277	N·m	3	3832	belegt
B		M_shaft	2018	N·m	3	6053	belegt
D	Maximaler Schub	F_x-shaft	1942	N	3	5826	belegt
E	Maximaldrehzahl	F_zB	10.798	N	3	32.394	unbelegt

E		M_shaft	408,5	N·m	3	1226	unbelegt
F	Kurzschluss	M_x-shaft	427,1	N·m	3	1281	unbelegt
H	Extremwind, Stillstand	M_yB	1365	N·m	3	4096	belegt
H		F_x-shaft	3419	N	3	10.256	belegt

5. Hinweise

• Maßgebend für den Wellenschub: Lastfall H (Extremwind, Stillstand); für den Blattfuß (Schlag): Lastfall H (Extremwind, Stillstand).
• Massen, Blattfläche und Lagerabstände sind Annahmen, bis die Konstruktion (MS6–MS8) die echten Werte liefert. Dann neu berechnen.
• Nicht enthalten: Lastfall C (Gierfehler), G (Bremsen; folgt mit der Bremse in MS5), I (Stillstand mit Fehler), J (Transport) und die Turm-/Gondel-Windlast (folgt mit Turm und Fundament in MS5).
• Die Teilsicherheitsbeiwerte für Werkstoffe (γ_m) werden in den Festigkeitsnachweisen in MS5 angesetzt.

Unbelegt – vor dem Bau mit der Quelle prüfen

• Lastfall E (Maximaldrehzahl): Gleichungen aus dem Gedächtnis, Normtext prüfen.
• Lastfall F (Kurzschluss): G = 2,0 ohne Nachweis, aus dem Gedächtnis.
• Klassenwerte V_ref (50 / 42,5 / 37,5 / 30 m/s) aus dem Gedächtnis; Klasse III mit V_ave = 7,5 m/s ist durch eine Sekundärquelle bestätigt.

6. Quellen

• IEC 61400-2:2013 Small wind turbines – Design requirements, Abschnitt 7.4 „Simplified load calculations“ (Normtext selbst nicht eingesehen)
• NREL/TP-5000-83708 (2022): Improvements to the Simplified Loads Methodology in IEC 61400-2 – zitiert die SLM-Gleichungen IEC21–IEC26, IEC27–IEC30, IEC38–IEC43 und Tabelle der Teilsicherheitsbeiwerte
• NREL/CP-500-33004 (2003): Investigation of the IEC Safety Standard for Small Wind Turbine Design – Lastfall D: $F = C_T \cdot ½ \cdot \rho \cdot A \cdot (2{,}5 \cdot V_{ave})^2$, $C_T = 0{,}5$
• D. Wood: Small Wind Turbines – Analysis, Design, and Application, Springer 2011, Kap. 9 „Using the IEC Simple Load Model“

Dieses Protokoll ist ein Auslegungswerkzeug. Vor dem Bau sind die Ergebnisse fachlich zu prüfen.